Histoloji: Sınav İçin Kısa Özet

Histolojiye giriş · Hücre · Epitel doku · Dr. Öğr. Üyesi Betül Zehra Karip

HOCA "SORAR" DEDİ
Tek katlı yassı epitel nerelerde? Endotel (tüm damarlar), alveoller, Bowman kapsülü, periton ve perikard (mezotel). **Endotel = tek katlı yassı.** Notta: **stereosilyalar aktif hareket etmez.**

1. Histolojiye giriş



Basamak	Neden	Madde
Fiksasyon	Otoliz ve çürümeyi önler, sertleştirir	**Formalin**, glutaraldehit
Dehidratasyon	Su kalmamalı (parafin suyla karışmaz)	**Artan alkol** %70→100
Şeffaflaştırma	Alkolü uzaklaştırır	**Ksilen**, toluen
Gömme	Kesit için sertlik	**Parafin**
Kesit	İnce kesit, lama	**Mikrotom**
Boyama	Renksiz kesit görünür olur	H&E

Boya	Gösterdiği
H&E	Çekirdek **mor** (bazofilik) · sitoplazma **pembe** (eozinofilik)
PAS	Glikojen, mukus, **bazal membran** (magenta)
Alcian blue	Asit mukopolisakkarit, GAG (mavi)
Masson trikrom	Bağ doku mavi/yeşil

Optik: objektif, oküler, ışık kaynağı, kondansör, diyafram · **Mekanik:** kol, tabla, revolver, tüp, ayar vidaları. **TEM** iç yapı (kesitten geçer) · **SEM** 3B yüzey.

2. Hücre

MUTLAKA BİL

1. Membransız: ribozom, mikrotübül, filament, sentriyol
2. İskelet: MT > ara filament > aktin
3. gER pankreas, fibroblast, plazma h. · sER Leydig, adrenal, karaciğer
4. COP-II ileri, COP-I geri; trans yüzden çıkış
5. Mitokondri maternal; eritrositte yok
6. Piknoz → karyoreksis → karyoliz
7. Pakiten = crossing-over
8. Apoptozda enflamasyon yok

İskelet	Alt birim	Anahtar
Mikrotübül ~25 nm	α/β tübülin	Dinamik kararsızlık; mitoz iği, sil 9+2; MTOC sentrozom. Vinkristin/kolşisin polimerizasyonu engeller, taksol durağanlaştırır; Kartagener
Ara filament ~10 nm	Tetramer	En kararlı; keratin (epitel), vimentin, desmin (kas), GFAP (astrosit), nörofilament, lamin (çekirdek)
Mikrofilament ~7 nm	G → F-aktin	Mikrovillus, kontraktil halka, hücre hareketi

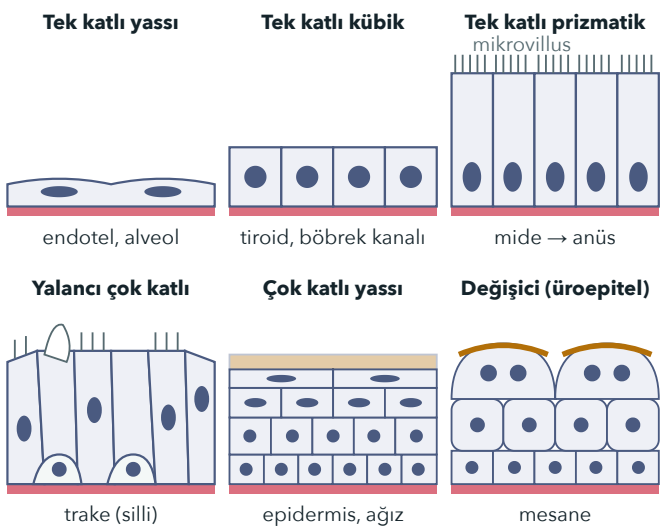
Endositoz	Klatrin
Pinositoz	Bağımsız, seçici değil
Fagositoz	Bağımsız, aktin bağımlı
Reseptör aracılı	Bağımlı, spesifik

Organel	Anahtar
Ribozom	Membransız, rRNA fosfatları → bazofilik; serbest (hemoglobin) / ER'ye bağlı (salgı, zar proteini)
Golgi	cis (gER'ye yakın) → trans-Golgi ağı; COP-II ileri, COP-I geri (koatomer)
Endozom/lizozom	pH 6.2 → 5.5 → 4.7; hidrolitik enzim; fagositik hücrede bol; klorokin pH ↑
Mitokondri	Dış zar porin · iç zar krista, ATP · intermembran sitokrom c · matriks Krebs, β-oksidasyon, mtDNA
Nükleus	Heterokromatin inaktif, ökromatin aktif; nükleozom (8 histon); nükleolus rRNA; dış zar gER ile devamlı; lamin A/C; NLS-importin, NES-eksportin

Mitoz	Olay	Profaz I	Olay
Profaz	Kromozom yoğunlaşır	Leptoten	Yoğunlaşma
Prometafaz	Zarf dağılır, nükleolus kaybolur, kinetokor	Zigoten	Sinaptonemal kompleks
Metafaz	Ekvator plağı	Pakiten	**Crossing-over**
Anafaz	Kohesin yıkılır, kromatidler ayrılır	Diploten	Kiazma
Telofaz	Zarf yeniden, sitokinez	Diyakinez	En kalın kromozom

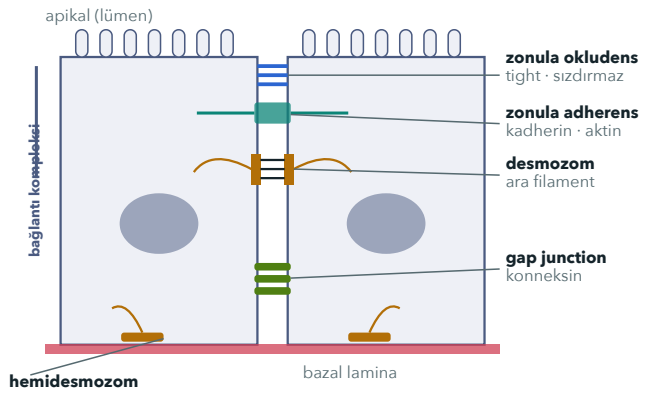
Nekroz patolojik, şişme, enflamasyon · **Apoptoz** fizyolojik, büzüşme, apoptotik cisim, enflamasyon yok. Kök hücre: totipotent (zigot) > pluripotent (iç hücre kitlesi) > multipotent (erişkin) > unipotent. **Diş kök hücreleri:** DPSC, SHED, PDLSC, SCAP, DFSC.

3. Epitel doku



Tip	Yer
Tek katlı yassı	Endotel, mezotel, Bowman, alveol
Tek katlı kübik	Tiroid, böbrek toplayıcı, bez kanalı, over
Tek katlı prizmatik	Kardiya → anüs, safra kesesi
Yalancı çok katlı	Trake (silli), epididimis (stereosilyalı), duktus deferens
Çok katlı yassı	Epidermis (keratinize); ağız, özofagus, vajina
Çok katlı kübik/prizm.	Ter bezi kanalı, büyük kanallar, anorektal
Değişici	Mesane, üreter, kaliks (plak, kubbe hücre)

Bazal lamina (EM): lucida (laminin) + densa (tip IV kollajen) · **bazal membran** (ışık mikr., PAS) = + retiküler lamina (tip III; slaytta tip II yazılmış).



Bağlantı	Protein	İskelet
Zonula okludens	Okludin, klaudin	Aktin
Zonula adherens	E-kadherin	Aktin
Desmozom	Desmoglein, desmokollin	Ara filament
Gap junction	Konneksin	–
Hemidesmozom	α6β4 integrin	Ara filament
Fokal adezyon	İntegrin	Aktin

	İskelet	Not
Mikrovillus	Aktin	1–3 µm, emilim, fırçamsı kenar
Stereosilya	Aktin	**Hareketsiz**; epididimis, iç kulak
Silya	9+2 (motil) / 9+0	Trake; nodal: sağ-sol asimetri

Salgı	Örnek	Bez tipi	Örnek
Merokrin (en yaygın)	Tükürük, ekrin ter, pankreas	Basit kıvrımlı tübüler	Ekrin ter bezi
Apokrin	Meme, koltuk altı, Moll	Bileşik asiner	Pankreas (seröz)
Holokrin	Sebase bez, tarsal bez	Bileşik tübüloasiner	Submandibular, meme

Seröz: proteinli, yuvarlak bazal çekirdek (parotis, pankreas) · **Müköz:** musin, yassı bazal çekirdek (goblet, dil altı) · **Seromüköz:** Giannuzzi yarımayı (submandibular, trake). Goblet = tek hücreli bez.

> **Dikkat:** Slayt 30'da silsiz yalancı çok katlı epitel için "paratiroid bezi" yazıyor; büyük olasılıkla parotis kanalı kastedilmiş.